

Tugas 2 - Struktur Sistem Operasi



Nama : Divo Abdil Arkananta

Nim : 2410651059

Prodi Informatika

Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Jember

Tugas 1: Sistem Manajemen Proses

1. Buat program C yang mensimulasikan sistem manajemen proses sederhana dengan fitur:
2. Membuat multiple child processes
3. Setiap process melakukan tugas berbeda (sorting, searching, calculation)
4. Parent process mengkoordinasi dan mengumpulkan hasil
5. Tampilkan PID, execution time, dan status setiap proses

```
divo@DESKTOP-87VNBLO:~$ nano proses_manajemen.c
divo@DESKTOP-87VNBLO:~$ gcc proses_manajemen.c -o proses_manajemen
divo@DESKTOP-87VNBLO:~$ ./proses_manajemen
Sorting selesai: 2 3 5 6 8
PID 753 selesai, waktu eksekusi: 0.83 ms
Searching selesai: 6 ditemukan di index 3
PID 754 selesai, waktu eksekusi: 0.82 ms
Kalkulasi selesai: faktorial dari 10 adalah 3628800
PID 755 selesai, waktu eksekusi: 0.78 ms
```

Tugas 2: Chat Application dengan IPC (Shared Memory)

Tujuan:

- Buat program chat sederhana.
- Pesan disimpan di Shared Memory.
- Sinkronisasi akses pakai Semaphore.
- Bisa kirim pesan, lihat history, dan keluar dari chat.

```
divo@DESKTOP-87VNBLO:~$ nano chat_room.c
divo@DESKTOP-87VNBLO:~$ touch chatfile
divo@DESKTOP-87VNBLO:~$ gcc chat_room.c -o chat_room
divo@DESKTOP-87VNBLO:~$ ./chat_room
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/sem.h>
#include <unistd.h>

#define MAX_MSG 10
#define MSG_SIZE 100

typedef struct {
    char messages[MAX_MSG][MSG_SIZE];
    int count;
} SharedMemory;

void semaphore_lock(int semid) {
    struct sembuf sb = {0, -1, 0};
    semop(semid, &sb, 1);
}

void semaphore_unlock(int semid) {
    struct sembuf sb = {0, 1, 0};
    semop(semid, &sb, 1);
}

int main() {
    key_t key = ftok("chatfile", 65); // pastikan file chatfil>
    int shmid = shmget(key, sizeof(SharedMemory), 0666|IPC_CREA>
    if(shmid == -1) {
        perror("shmget gagal");
    }
}
```

```

int main() {
    key_t key = ftok("chatfile", 65); // pastikan file chatfil>
    int shmid = shmget(key, sizeof(SharedMemory), 0666|IPC_CREA>
    if(shmid == -1) {
        perror("shmget gagal");
        exit(1);
    }
    SharedMemory *shm = (SharedMemory*) shmat(shmid, NULL, 0);

    int semid = semget(key, 1, 0666 | IPC_CREAT);
    semctl(semid, 0, SETVAL, 1);

    if(shm->count > MAX_MSG) shm->count = 0; // reset jika aneh

    char input[MSG_SIZE];
    printf("=== CHAT ROOM ===\n");

    while(1) {
        printf("User> ");
        fgets(input, MSG_SIZE, stdin);
        input[strcspn(input, "\n")] = 0; // hapus newline

        if(strcmp(input, "exit") == 0) break;

        semaphore_lock(semid);

        if(shm->count < MAX_MSG) {
            strcpy(shm->messages[shm->count], input);
            shm->count++;
        } else {

```

```

divo@DESKTOP-87VNBLO:~$
=== CHAT ROOM ===
rizal> Halo semua!
yoga> Hai User1!
rizal> Bagaimana kabarmu?
yoga> Baik, terima kasih

```